

Stresstest av Fintech Enigma Fondet Andre Halvår

2025

Analysegruppen*

1. mars 2026



Innhold

1 Introduksjon	1
2 Sammendrag og resultater	2
3 Portefølje optimalisering	4
4 BlueNord	7
5 Odfjell Drilling	12
6 BGF World Gold	16
7 Storebrand	22
8 Novo Nordisk	25
9 BETC – Better Collective	28
10 Betsson	29
11 VEND – Vend Marketplaces	31
12 Sdiptech	33
13 Maha Capital	36
14 MOWI	39
15 Indeks	42
16 Referanser	43

*Mithun Kohilarajh (Assisterende Nestleder Analysegruppen), Ingrid Anne Lundem, Eirik Geelmuyden, Mohammed Sesay, Fredrik Framstad, Tormod Bjelkarøy, Syver Wetten, som har gjennomført denne porteføljemodelleringen og stresstesten av Fintech Enigma Fondet H2 2025. Kristine Lunde & Trym Østensvig har gjennomført porteføljeoptimalisering basert på porteføljemodelleringen.

1 Introduksjon

I denne rapporten har vi gjennomført en stresstest av Fintech Enigmas portefølje for perioden H1 2026, basert på H2 2025 rapporten. Formålet med stresstesten er å vurdere porteføljens robusthet under ulike markedsforhold og identifisere hvordan økt usikkerhet påvirker verdifordelingen.

Hvordan hver aksje er modellert kommer frem i punkt 4 til punkt 14. For å oppnå dette har vi benyttet stokastiske differensialligninger (SDE-er) kalibrert etter porteføljegruppens forventninger til markedet, samt korrelasjon med relevante råvarepriser. Vi har analysert porteføljen under to scenarier:

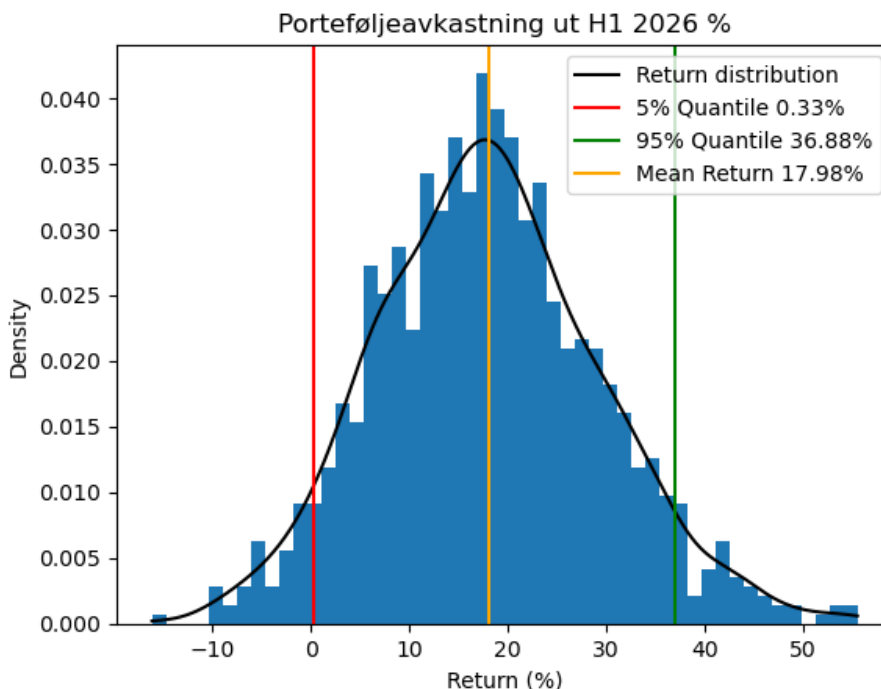
- **Normalmarkedet**, som representerer dagens antatte markedsforhold.
- **Stresstestet marked**, hvor vi har doblet volatiliteten σ , økt hoppintensiteten λ i jump-diffusjonsmodellene, og halvert mean reversion-hastigheten κ for å simulere et mer ustabilt og mindre forutsigbart markeds miljø.

Vektingen i porteføljen er gitt ved:

- Odfjell Drilling: 9.23%
- BGF World Gold A2: 13.2%
- Storebrand: 9.4%
- BlueNord: 9.0%
- MOWI: 8.1%
- Deutsche Lufthansa: 2.9%
- Vend Marketplaces: 7.3%
- Betsson Ser. B: 7.0%
- DNB Aktiv Rente: 13.3%
- Better Collective: 3.9%
- Sdiptech B: 4.4%
- Novo Nordisk: 5.5%
- Maha Capital: 4.3%
- Kontanter: 2.5%

2 Sammendrag og resultater

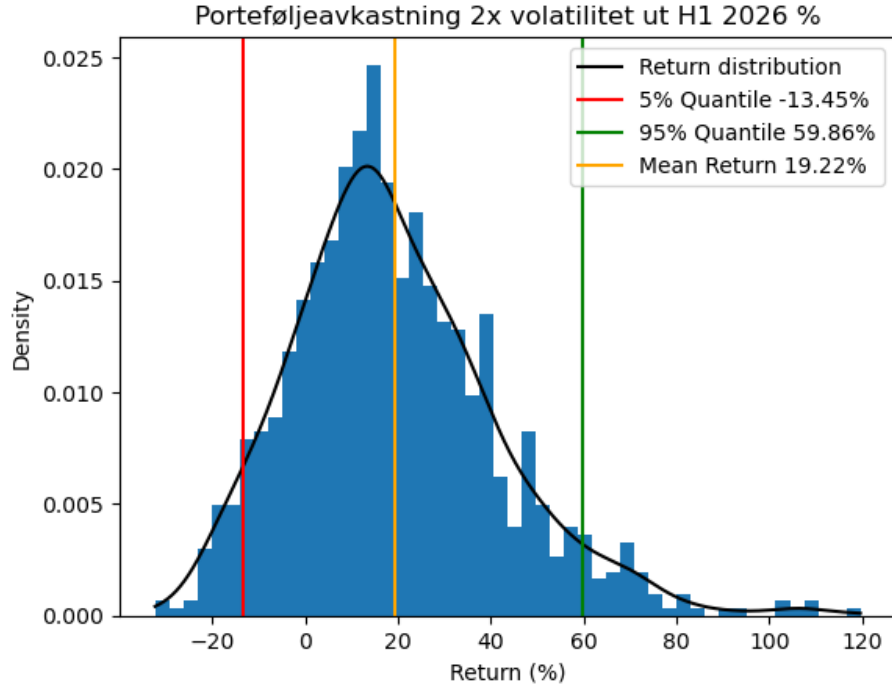
I normalmarkedet viser simuleringen at porteføljen har en forventet avkastning på **17.98%**, med 5%-kvantilene på **36.88%** og **0.33%**. Dette indikerer at porteføljen har en positiv forventning og en tilfredsstillende risikojustert avkastning. Porteføljens avkastning er illustrert i histogrammet under.



Figur 1: Fordeling porteføljeavkastning normal

I det stressede scenariet – der volatiliteten σ og hoppintensiteten λ er doblet, mens mean reversion-hastigheten κ er halvert – ser vi en økning i forventet avkastning til **19.22%**. Samtidig øker spredningen betydelig, med 5%-kvantilene på **59.86%** og **-13.45%**.

Dette viser at doubling av volatilitet og økt markedsusikkerhet fører til en uforholdsmessig stor økning i risiko, selv om forventet avkastning også øker noe. Med andre ord: porteføljen blir mer sensitiv for ekstreme utfall, og den totale usikkerheten mer enn doubles. Se det stressede scenariet i histogrammet under.

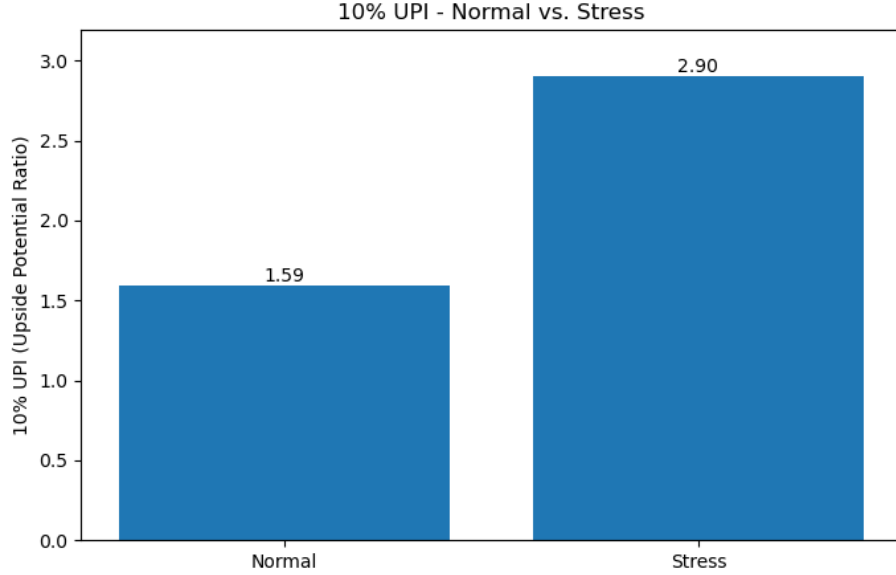


Figur 2: Fordeling porteføljeavkastning stresset

Konklusjonen er at porteføljen opprettholder positiv forventet avkastning også under stress, men eksponeringen mot tap øker betydelig. Dette understreker viktigheten av løpende risikovurdering og diversifisering i perioder med økt markedsvolatilitet. Som vist i figuren under øker upsidepotensialet UPI noe under et mer volatilt marked, men risikoen øker mer betraktelig.

UPI er bereget ved:

$$UPI = \frac{p90 - p10}{average}$$



Figur 3: UPI indeks for de to scenarioene

3 Portefølje optimalisering

Formålet med denne delen av prosjektet er å optimalisere Fintech Enigma-fondet basert på simulerte aksjeavkastninger. Ved hjelp av Monte Carlo-simuleringer estimeres fremtidige avkastninger og kovarianser, som deretter benyttes i en klassisk Markowitz-optimalisering. Optimaliseringen gjennomføres kun for 80 % av porteføljen, ettersom de resterende 20 % ikke inngår i simuleringene. Målet er å ha samme forventede avkastning som dagens portefølje, men med lavest mulig varians.

Metodikk

Simulerte avkastninger

For hver aksje er det gjennomført S simuleringer med T handelsdager. For hver simulering s estimeres forventningsvektor og kovariansmatrise som:

$$\hat{\mu}^{(s)} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_t^{(s)}, \quad \hat{\Sigma}^{(s)} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_t^{(s)} - \hat{\mu}^{(s)})(r_t^{(s)} - \hat{\mu}^{(s)})^\top.$$

Markowitz-optimering

For hver simulering løses følgende problem:

$$\min_w w^\top \hat{\Sigma}^{(s)} w$$

under bibetingelsene

$$w^\top \hat{\mu}^{(s)} = \mu_{\text{gammel}}, \quad \mathbf{1}^\top w = W_{\text{sim}}, \quad w_i \geq 0.$$

Her representerer W_{sim} den delen av porteføljen som faktisk er simulert (ca. 81%). Target-avkastningen μ_{gammel} defineres som forventet daglig log-avkastning til dagens portefølje:

$$\mu_{\text{gammel}} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \hat{\mu}^{(s)\top} w_{\text{gammel}}.$$

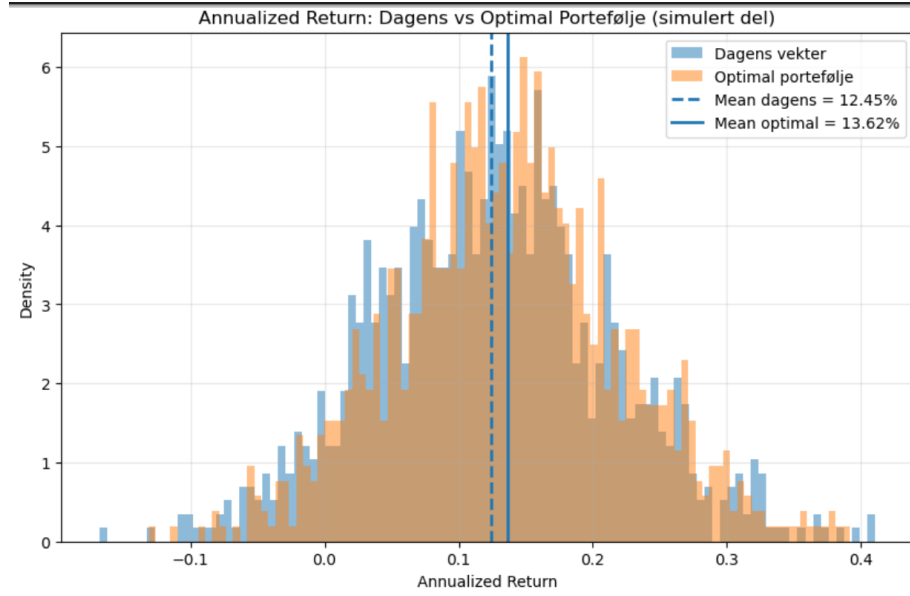
Den endelige porteføljen konstrueres som gjennomsnittet av vektene:

$$\bar{w} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S w^{(s)}.$$

Resultater

Annualisert avkastning: før og etter optimering

Figur 4 viser fordelingen av annualisert avkastning for dagens portefølje og den optimaliserte porteføljen.

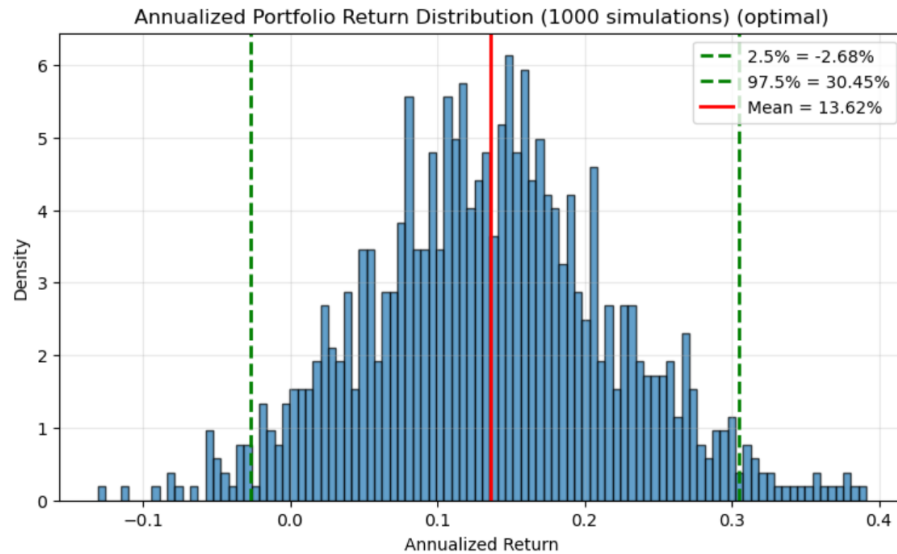


Figur 4: Fordeling av annualisert porteføljeavkastning for dagens vektor og optimalisert portefølje (simulert del).

Som figuren viser oppnås en noe høyere gjennomsnittlig annualisert avkastning etter optimering. Dette skyldes at optimeringen skjer på log-avkastninger, mens rapporterte tall er eksponert og annualisert.

Konfidensintervall for optimal portefølje

Figur 5 viser 95% intervall for den optimaliserte porteføljen.

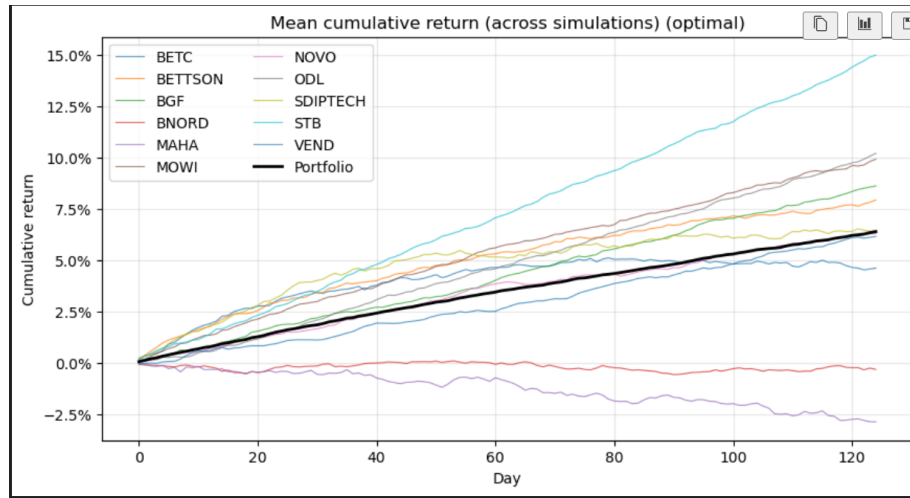


Figur 5: Fordeling av annualisert avkastning for optimal portefølje. Grønne linjer viser 2.5% og 97.5% kvantiler, rød linje viser gjennomsnitt.

Den optimaliserte porteføljen har en smalere fordeling, noe som indikerer redusert risiko.

Kumulativ avkastning

Figur 6 viser gjennomsnittlig kumulativ avkastning over simuleringsperioden.



Figur 6: Gjennomsnittlig kumulativ avkastning per aksje og portefølje på tvers av simuleringer (optimal portefølje).

Den svarte linjen representerer den optimaliserte porteføljen, mens de øvrige linjene representerer enkeltaksjer.

Diskusjon

Optimeringen opprettholder tilnærmet samme forventede daglige log-avkastning som dagens portefølje, men reduserer variansen. Små avvik i annualisert aritmetisk gjennomsnitt skyldes at eksponentialfunksjonen er konveks, slik at lavere varians kan gi høyere aritmetisk gjennomsnitt selv når log-avkastningen er konstant.

Konklusjon

Basert på simuleringene oppnås en mer effektiv portefølje med lavere risiko og forbedret risikojustert avkastning, samtidig som forventet avkastning opprettholdes.

4 BlueNord

Modell

For å modellere fremtidig kursutvikling med mulighet for plutselige prishopp benyttes Merton sin jump-diffusion-modell. Modellen utvider den geometriske Brownske bevegelsen ved å inkludere en Poisson-drevet jump-komponent, og er gitt ved den stokastiske differensiallikningen

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t + S_t(e^Y - 1) dN_t,$$

der μ er forventet avkastning, σ er volatilitet, W_t er en standard Wiener-prosess, og N_t er en Poisson-prosess med intensitet λ som beskriver antall hopp per tidsenhet. Sannsynligheten for at

et hopp inntreffer i et tidssteg Δt er

$$\mathbb{P}(N_{\Delta t} = 1) = \lambda \Delta t,$$

mens sannsynligheten for at ingen hopp inntreffer er

$$\mathbb{P}(N_{\Delta t} = 0) = 1 - \lambda \Delta t.$$

Betinget på at et hopp skjer, er sannsynligheten for et opp-hopp

$$\mathbb{P}(Y = \log(1.10) \mid N_{\Delta t} = 1) = 0.6,$$

og sannsynligheten for et ned-hopp

$$\mathbb{P}(Y = \log(0.90) \mid N_{\Delta t} = 1) = 0.4.$$

Jump-størrelsen Y antas ofte å være normalfordelt,

$$Y \sim \mathcal{N}(\mu_J, \sigma_J^2).$$

Den diskrete løsningen brukt i simuleringen kan skrives som

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp \left(\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 - \lambda \kappa \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_t + \sum_{k=1}^{N_{\Delta t}} Y_k \right),$$

der $Z_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$ representerer uavhengige standard normalfordelte sjokk, $N_{\Delta t} \sim \text{Poisson}(\lambda \Delta t)$ er antall hopp i perioden, og

$$\kappa = \mathbb{E}[e^Y - 1]$$

er en korreksjonsfaktor som sikrer riktig forventningsnivå.

Modellen kombinerer dermed en kontinuerlig diffusjonskomponent og diskrete prishopp, og fanger både normal markedsvolatilitet og ekstreme hendelser.

Parmeterestimering

Estimering av jump-intensitet λ

Daglige log-avkastninger beregnes som

$$r_t = \ln(S_t) - \ln(S_{t-1})$$

Jump-dager identifiseres ved at avkastningen overstiger en terskel K standardavvik:

$$|r_t - \bar{r}| > K \hat{\sigma}$$

Antall identifiserte jumps betegnes n_J .

Siden jump-komponenten følger en Poisson-prosess, estimeres intensiteten som

$$\hat{\lambda} = \frac{n_J}{N \Delta t}$$

Med $\Delta t = \frac{1}{252}$ fås

$$\lambda_{\text{year}} = 2.76$$

som tilsvarer omtrent 2–3 jumps per år.

Estimering av drift μ

Daglige log-avkastninger beregnes som

$$r_t = \ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right).$$

Gjennomsnittlig daglig log-avkastning defineres som

$$\bar{r} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N r_t.$$

Under antakelsen om geometrisk Brownsk bevegelse gjelder

$$\mathbb{E}[r_t] = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t.$$

Ved å løse for μ fås estimatoren

$$\hat{\mu} = \frac{\bar{r}}{\Delta t} + \frac{1}{2}\hat{\sigma}^2.$$

Med daglig tidssteg $\Delta t = \frac{1}{252}$ kan dette skrives som

$$\hat{\mu} = 252 \bar{r} + \frac{1}{2}\hat{\sigma}^2.$$

Det gir:

$$\hat{\mu} = 0.3239$$

Estimering av volatilitet σ Den årlige volatiliteten estimeres ved å skalere det daglig standard-avvik som er justert for volatilitetsutslag gitt av eksogene faktorer:

$$\sigma = \hat{\sigma}_{\text{daglig}} \sqrt{252} = 0.2621$$

Simuleringsprosess (Merton Jump-Diffusion)

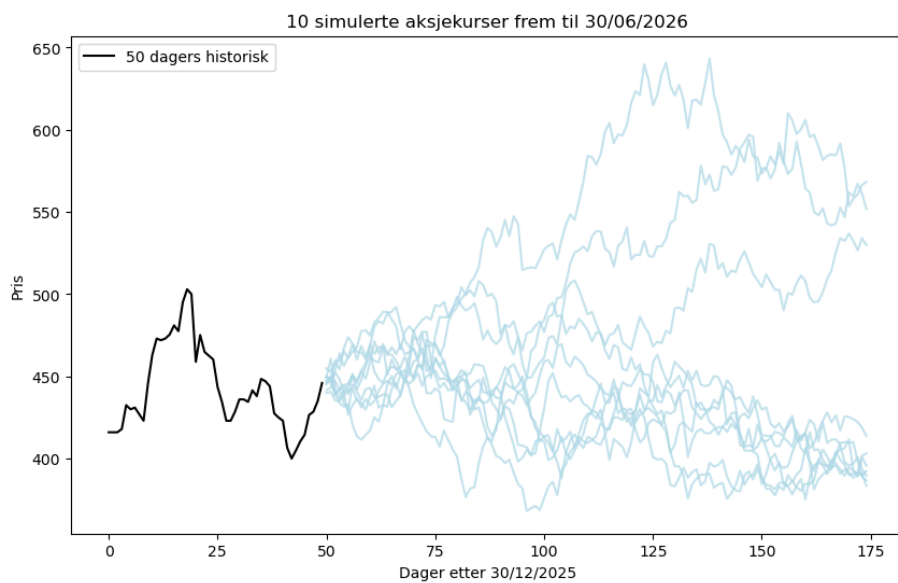
Kursbanene simuleres ved å trekke både kontinuerlige stokastiske sjokk og diskrete hopp, og akkumulere disse over tid. Hver av de N simulerte banene starter fra en initialkurs S_0 .

Den diskrete simuleringsformelen kan skrives som

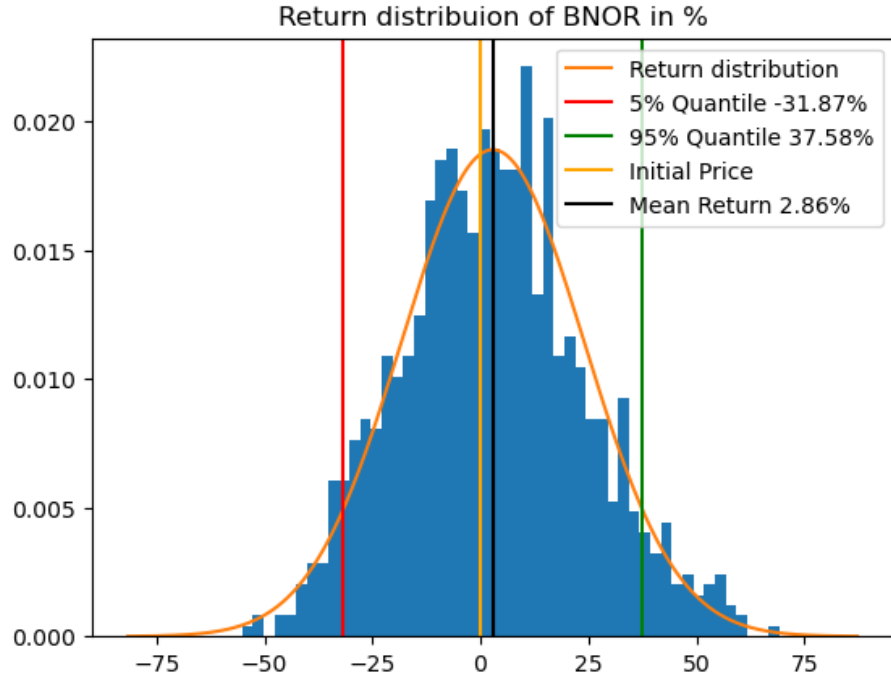
$$S_t^{(i)} = S_0 \exp \left(\sum_{j=1}^t \left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 - \lambda\kappa \right) \Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_{i,j} + \sum_{k=1}^{N_{i,j}} Y_{i,k} \right] \right), \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, N.$$

Her er $Z_{i,j} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ uavhengige standard normalfordelte sjokk som representerer den kontinuerlige diffusjonsdelen, mens $N_{i,j} \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta t)$ angir antall hopp i tidsintervall j . Jump-størrelsene $Y_{i,k}$ trekkes fra en normalfordeling $Y \sim \mathcal{N}(\mu_J, \sigma_J^2)$.

Resultatet er N mulige prisbaner som representerer potensielle fremtidige utviklinger av aksjekursen, hvor modellen både fanger normal markedsvolatilitet og plutselige prishopp.



Figur 7: Simulerte aksjekurser for BNOR frem til 30.06.2026



Figur 8: Fordeling avkastning BNOR

Korrelasjon mellom oljepris og BNOR

For å modellere samvariasjonen mellom OIL og BNOR estimeres korrelasjonen mellom deres daglige log-avkastninger. Log-avkastningene beregnes som

$$r_t^{(OIL)} = \ln\left(\frac{S_t^{(OIL)}}{S_{t-1}^{(OIL)}}\right), \quad r_t^{(BNOR)} = \ln\left(\frac{S_t^{(BNOR)}}{S_{t-1}^{(BNOR)}}\right).$$

Den empiriske korrelasjonen mellom avkastningene estimeres til

$$\rho = 0.7069,$$

som indikerer en sterk positiv samvariasjon mellom OIL og BNOR. Korrelasjonsmatrisen kan dermed skrives som

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0.7069 \\ 0.7069 & 1 \end{pmatrix}.$$

For å generere korrelerte stokastiske sjokk benyttes Cholesky-dekomponering av korrelasjonsmatrisen:

$$\Sigma = LL^{\top},$$

der L er en nedre triangulær matrise.

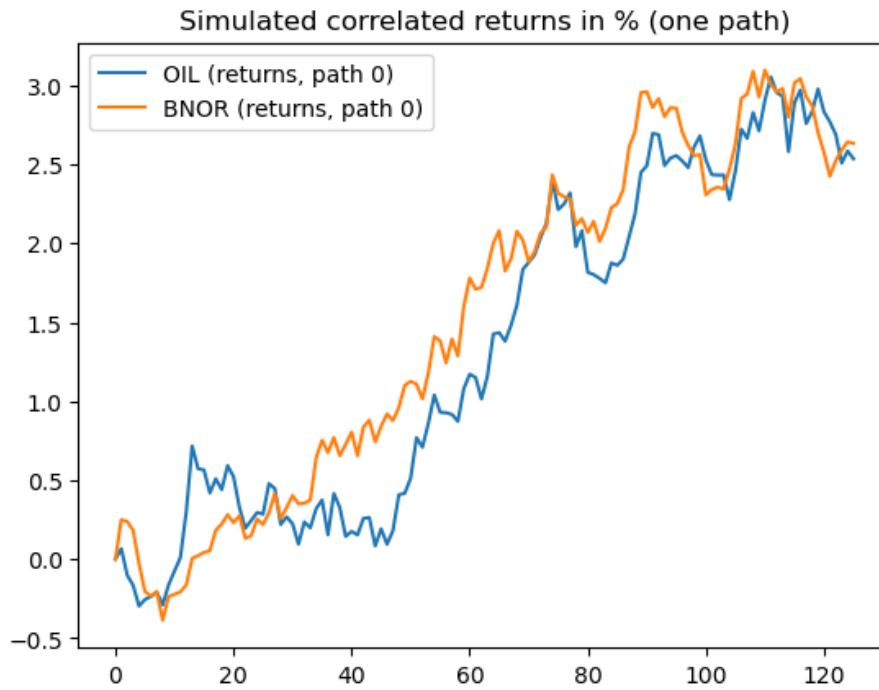
Gitt en vektor av uavhengige standard normalfordelte sjokk

$$Z_t \sim \mathcal{N}(0, I),$$

konstrueres korrelerte sjokk som

$$W_t = LZ_t.$$

Disse benyttes videre i simuleringen slik at de stokastiske prosessene for OIL og BNOR reflekterer den observerte historiske korrelasjonen.



Figur 9: Korrelasjonsplot mellom BNOR og oljepris

5 Odfjell Drilling

Modell

For å modellere fremtidig kursutvikling benyttes en geometrisk Brownske bevegelse (GBM), gitt ved den stokastiske differensallikningen

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

der μ er forventet avkastning, σ er volatilitet, og W_t er en standard Wiener-prosess. Den diskrete løsningen brukt i simuleringen kan skrives som

$$S_t = S_0 \exp \left(\sum_{j=1}^t \left[(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_j \right] \right),$$

der $Z_j \sim \mathcal{N}(0, 1)$ representerer uavhengige standard normalfordelte sjokk.

Parameterestimering

Historiske priser brukes til å beregne daglige log-avkastninger:

$$r_t = \ln(S_t) - \ln(S_{t-1})$$

Den årlige volatiliteten estimeres ved å skalere det daglig standardavvik som er justert for volatilitetsutslag gitt av eksogene faktorer:

$$\sigma = \hat{\sigma}_{\text{daglig}} \sqrt{252} = 0.2025$$

Driftsparameteren estimeres ved regresjon av log-prisen på tid:

$$\ln(S_t) = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$$

Driftsparameteren settes lik regresjonsestimatet:

Regresjonen gir

$$\mu = 0.22165$$

som tilsvarer en forventet årlig log-avkastning på 22.17%.

I simuleringen benyttes tidssteg

$$\Delta t = \frac{1}{252}$$

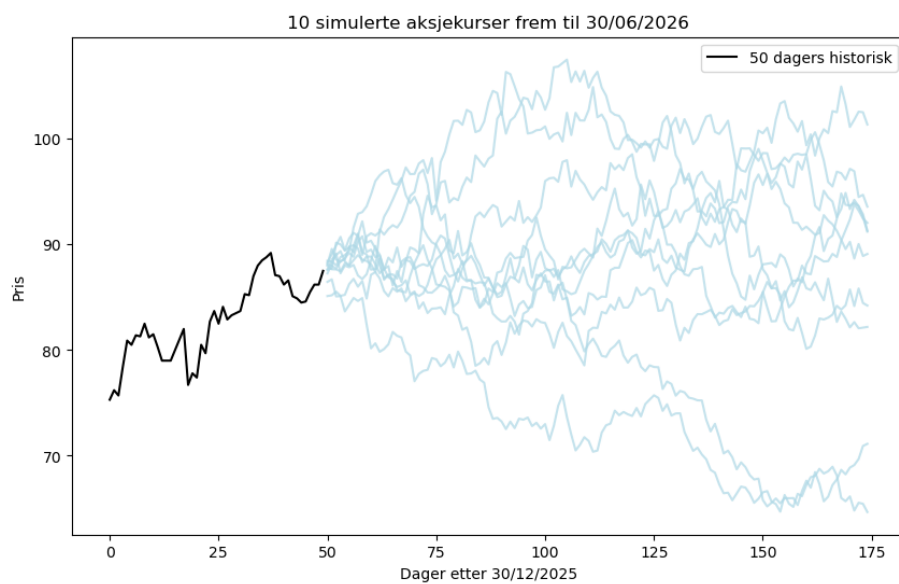
slik at modellen representerer daglig utvikling over ett år.

Simuleringsprosess

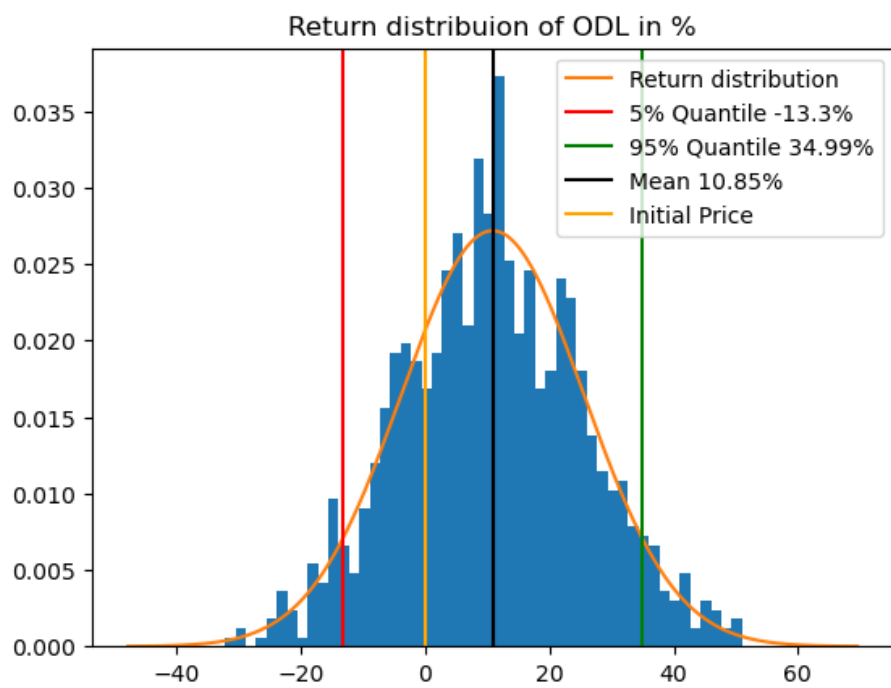
Kursbanene simuleres ved å trekke tilfeldige stokastiske sjokk og akkumulere disse over tid. Hver av de N simulerte banene starter fra en initialkurs S_0 :

$$S_t^{(i)} = S_0 \exp \left(\sum_{j=1}^t \left[(\mu - 0.5\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} w_{i,j} \right] \right) \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, N.$$

Resultatet er N mulige prisbaner som representerer potensielle fremtidige utviklinger av aksjekursen. Disse vises i figurene under for å visualisere spennet i kursutviklingen over tid. Vi har gjennomført 1000 simuleringer av kursutviklingen frem til midten av 2026 (125 handelsdager). Figurene under viser et utvalg på 10 simulerte baner og fordelingen til avkastningen til Odfjell Drilling fram til andre kvartal (Q2).



Figur 10: Simulerte aksjekurser for ODL frem til 30.06.2026



Figur 11: Fordeling avkastning ODL

Korrelasjon mellom OIL og ODL

For å modellere samvariasjonen mellom OIL og ODL estimeres korrelasjonen mellom deres daglige log-avkastninger. Log-avkastningene beregnes som

$$r_t^{(OIL)} = \ln\left(\frac{S_t^{(OIL)}}{S_{t-1}^{(OIL)}}\right), \quad r_t^{(ODL)} = \ln\left(\frac{S_t^{(ODL)}}{S_{t-1}^{(ODL)}}\right).$$

Den empiriske korrelasjonen mellom avkastningene estimeres til

$$\rho = -0.4641,$$

som indikerer en moderat negativ samvariasjon mellom OIL og ODL. Korrelasjonsmatrisen kan dermed skrives som

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & -0.4641 \\ -0.4641 & 1 \end{pmatrix}.$$

For å generere korrelerte stokastiske sjokk benyttes Cholesky-dekomponering av korrelasjonsmatrisen:

$$\Sigma = LL^\top,$$

der L er en nedre triangulær matrise.

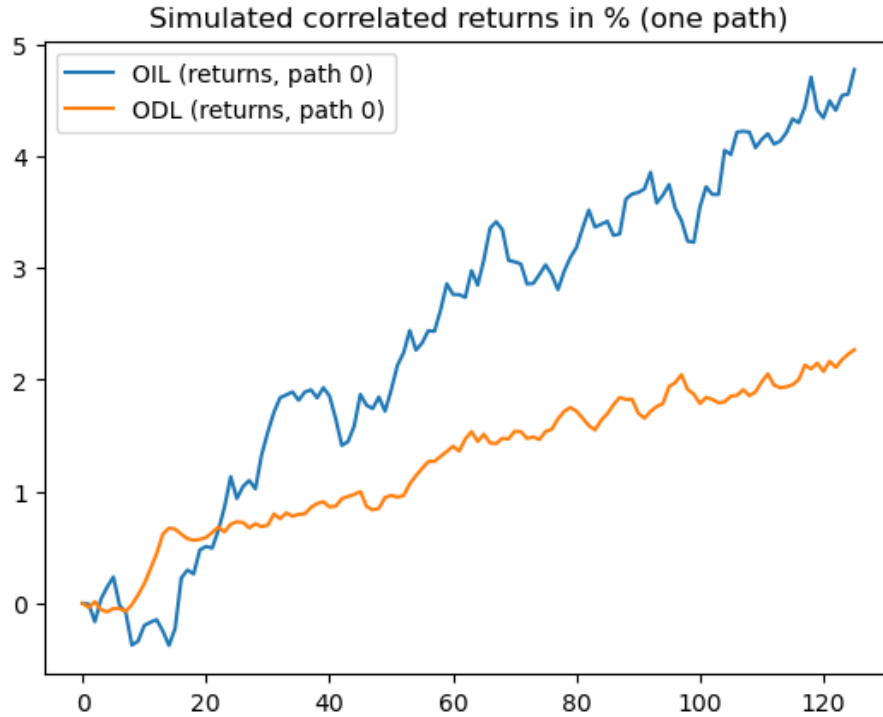
Gitt en vektor av uavhengige standard normalfordelte sjokk

$$Z_t \sim \mathcal{N}(0, I),$$

konstrueres korrelerte sjokk som

$$W_t = LZ_t.$$

Disse benyttes videre i simuleringen slik at de stokastiske prosessene for OIL og ODL reflekterer den observerte historiske korrelasjonen.



Figur 12: Korrelasjonsplot mellom ODL og oljepris

6 BGF World Gold

Data og korrelasjon

Det benyttes daglig historiske prisdata fra tidsrommet data fra 01.01.2021 – 01.01.2026 for:

- Gull (futures)
- BGF World Gold A2

Dataseriene merges på dato slik at kun overlappende observasjoner brukes. Deretter beregnes korrelasjonen mellom daglige log-priser:

$$\rho = \text{Corr}(S_t^{BGF}, S_t^{gold})$$

$$\rho = 0.864$$

Denne korrelasjonen brukes direkte i simuleringen.

Modell for gull (mean reverting OU-prosess)

Log-prisen til gull modelleres som en Ornstein–Uhlenbeck prosess:

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t$$

Diskret estimeres dette via OLS-regresjonen

$$X_{t+1} = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t$$

Parameterne hentes deretter som

$$\kappa = -\frac{\ln(\beta)}{\Delta t} \quad (1)$$

$$\mu = \frac{\alpha}{1 - \beta} \quad (2)$$

$$\sigma = \sigma_\varepsilon \sqrt{252} \quad (3)$$

Estimerte parametere for gull

Parameter	Verdi
κ	-0.4849
μ	7.2169
σ	0.1847

Modell for BGF World Gold A2

BGF modelleres ikke som mean reverting. I stedet brukes en geometrisk Brownsk bevegelse:

$$dX_t^{BGF} = \left(\mu_{BGF} - \frac{1}{2} \sigma_{BGF}^2 \right) dt + \sigma_{BGF} dW_t^{BGF}$$

der

$$\mu_{BGF} = \text{gjennomsnittlig \u00e5rlig log-avkastning}, \quad \sigma_{BGF} = \text{\u00e5rlig volatilitet}$$

Estimerte parametere for BGF

Parameter	Verdi
μ_{BGF}	0.2174
σ_{BGF}	0.3803

Kobling mellom prosessene

Koblingen mellom gull og BGF skjer gjennom Brownian-leddet.

Etter at gull er simulert, beregnes OU-inkrementet

$$\Delta X_t^{gold} = X_{t+1}^{gold} - X_t^{gold}$$

Dette brukes direkte i BGF sin stokastiske del:

$$dW_t^{BGF} = \rho \Delta X_t^{gold} + \sqrt{1 - \rho^2} Z_t, \quad Z_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

BGF arver dermed stokastisk bevegelse fra gull, kontrollert av den historiske korrelasjonen.

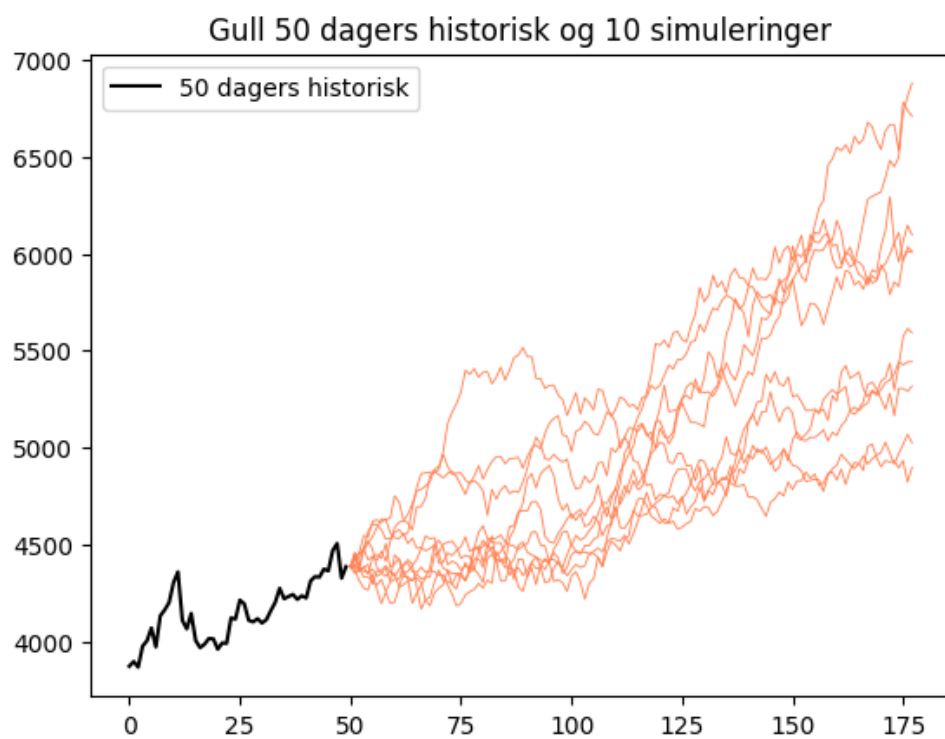
Simulering

Det simuleres

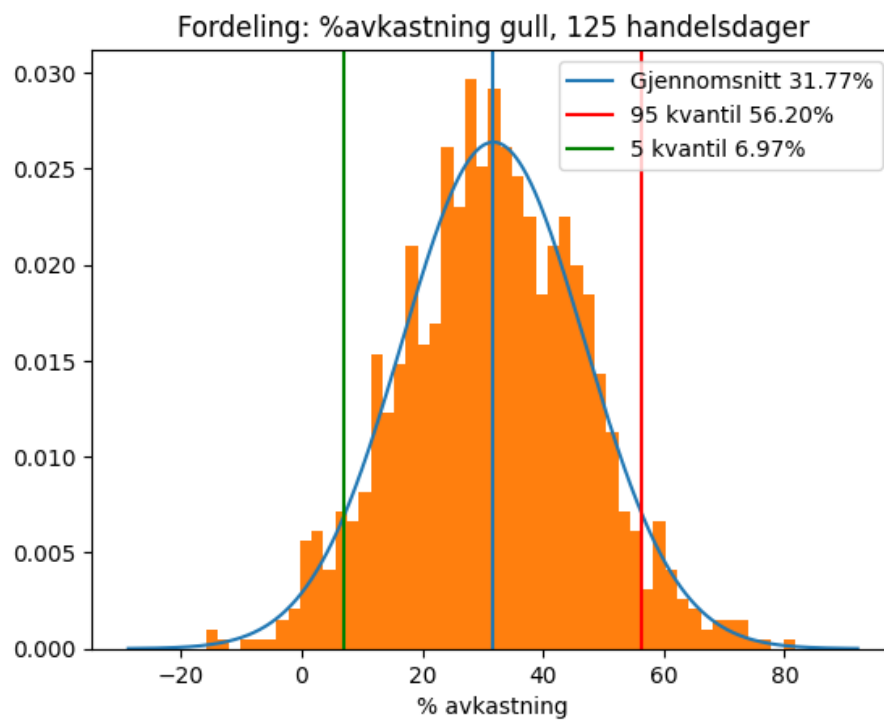
$$N = 1000 \text{ baner}, \quad \Delta t = \frac{1}{252}, \quad T = 127 \text{ handelsdager}$$

fra siste observerte historiske pris.

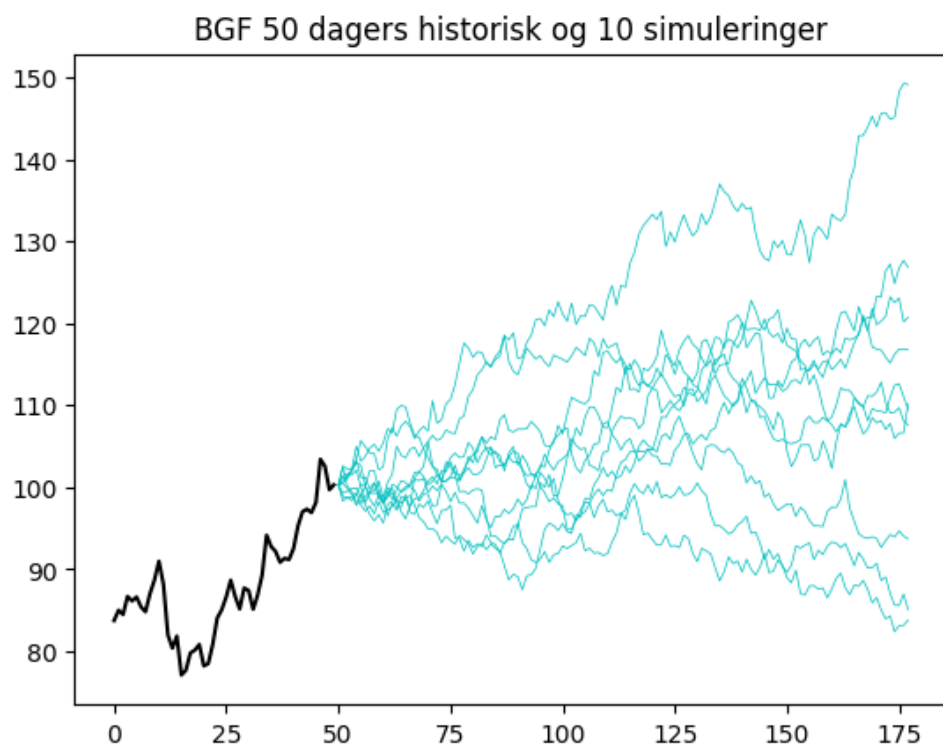
Resultater



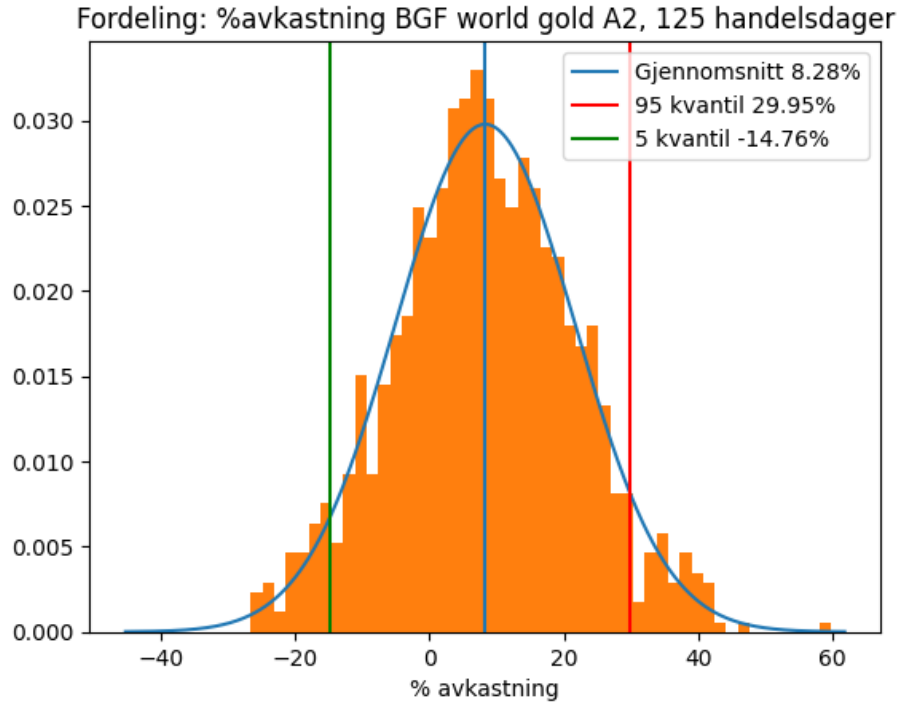
Figur 13: Simulerte prisbaner for gull fra siste observerte historiske pris.



Figur 14: Fordeling av simulert sluttverdi for gull etter T handelsdager.



Figur 15: Simulerte prisbaner for BGF World Gold A2, påvirket av gullprosessen.



Figur 16: Fordeling av simulert prosentvis sluttavkastning for BGF etter T handelsdager.

7 Storebrand

Modell for Storebrand (GBM)

I simuleringen av Storebrand sin kursutvikling har vi brukt Standard Geometric Brownian Motion, med justering for direkteavkastning:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (4)$$

hvor S_t er aksjeprisen ved tid t , μ er forventet vekstrate (drift), σ er volatilitet, og W_t er en Wiener-prosess.

Den analytiske løsningen av denne stokastiske differensialligningen er gitt ved:

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W_t^M\right) \quad (5)$$

Parameterestimering

For å estimere modellparametrene er det tatt utgangspunkt i historiske priser

$$S_{Storebrand}$$

. Den naturlige logaritmen av prisene benyttes til å beregne daglige log-avkastninger:

$$r_t = \ln(S_t) - \ln(S_{t-1})$$

Parameterene er estimert som følger:

- μ er forventet vekstrate (drift) for aksjekursen. Estimert ved OLS:

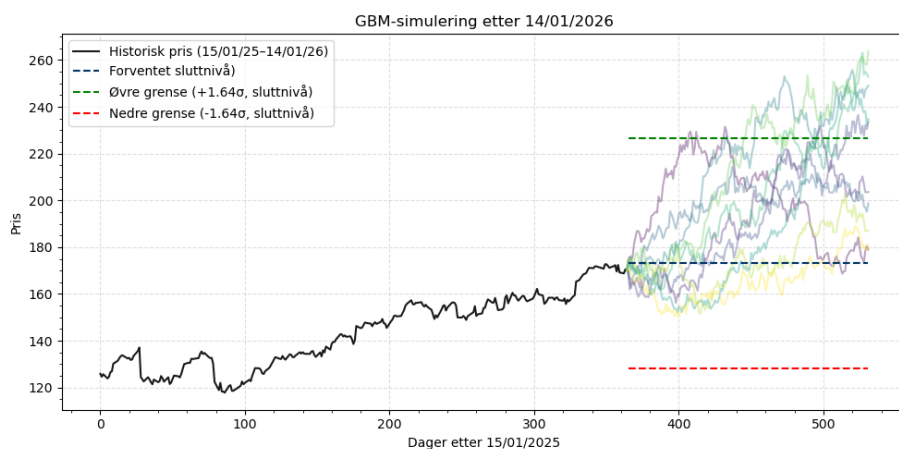
$$\hat{\mu} = 0.299$$

- σ er estimert volatilitet (standardavviket til log-avkastningen) for aksjekursen. Estimert fra historiske data som:

$$\hat{\sigma} = 0.194$$

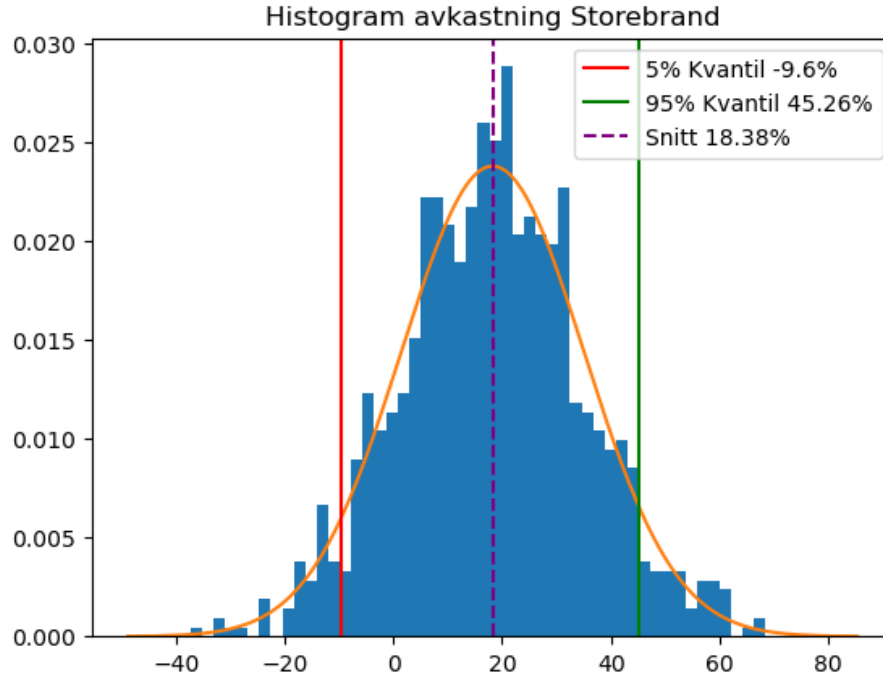
Simulering

Vi har gjennomført 1000 simuleringer av kursutviklingen til Storebrand frem til midten av juli 2026 (126 handelsdager). Figuren under viser et utvalg på 10 simulerte baner.



Figur 17: Simulerte prisbaner for STB

Følgende histogram viser sluttkursen av Storebrand-simuleringen for Storebrand frem til midten av juli.



Figur 18: Fordeling av simulert prosentvis sluttavkastning for STB etter T handelsdager.

8 Novo Nordisk

Metode

Det anvendes en hybrid modell av Ornstein Uhlenbeck, og Merton jump diffusion for å simulere kursen. NOVO har på gjennomsnitt betalt et utbytte på 3%, og gjør det fortsatt. Simuleringen tar hensyn til dette gjennom en justering av drift leddet. Kappa står for hastigheten på mean reversion, altså hvor fort den trekker mot gamle nivåer etter et hopp. Mu er forventet på aksjeprisen innenfor log-rommet over tid. Sigma beskriver volatiliteten til aksjen.

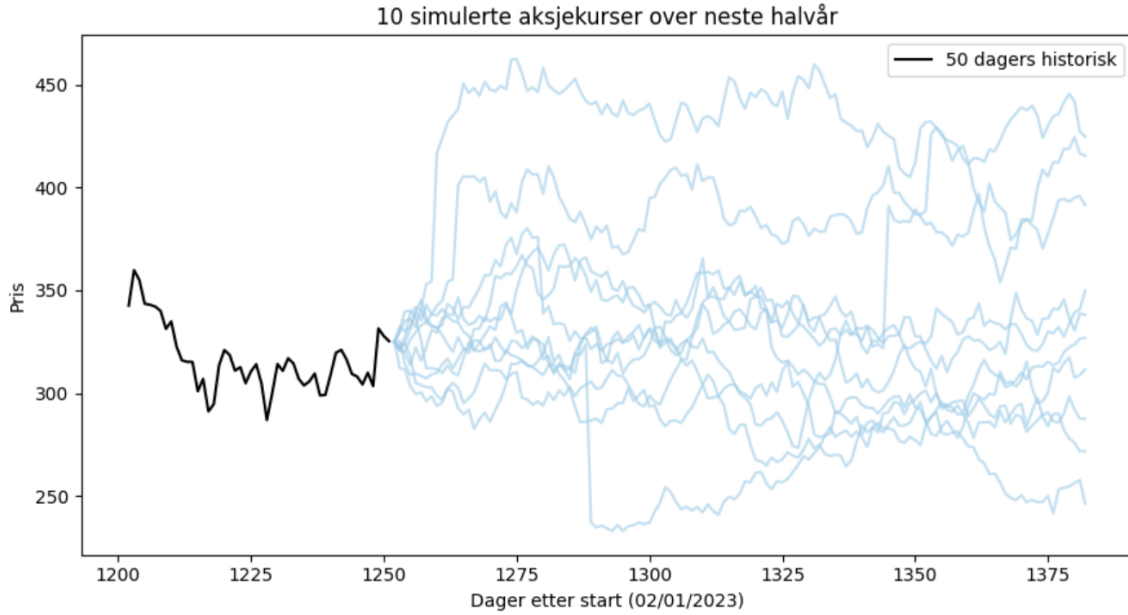
Estimerte verdier for Kappa, Mu, og Sigma:

$$\kappa = 0.6649,$$

$$\mu = 0.0820,$$

$$\sigma = 0.3675.$$

Formel:



Figur 19: 10 simulerte kurser

$$\begin{aligned}
 X_t &= \ln S_t \\
 dX_t &= \left[\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 + \delta + \kappa(\ln \theta - X_t) \right] dt + \sigma dW_t + dJ_t \\
 J_t &= \sum_{i=1}^{N_t^+} Y_i^+ + \sum_{j=1}^{N_t^-} Y_j^-
 \end{aligned}$$

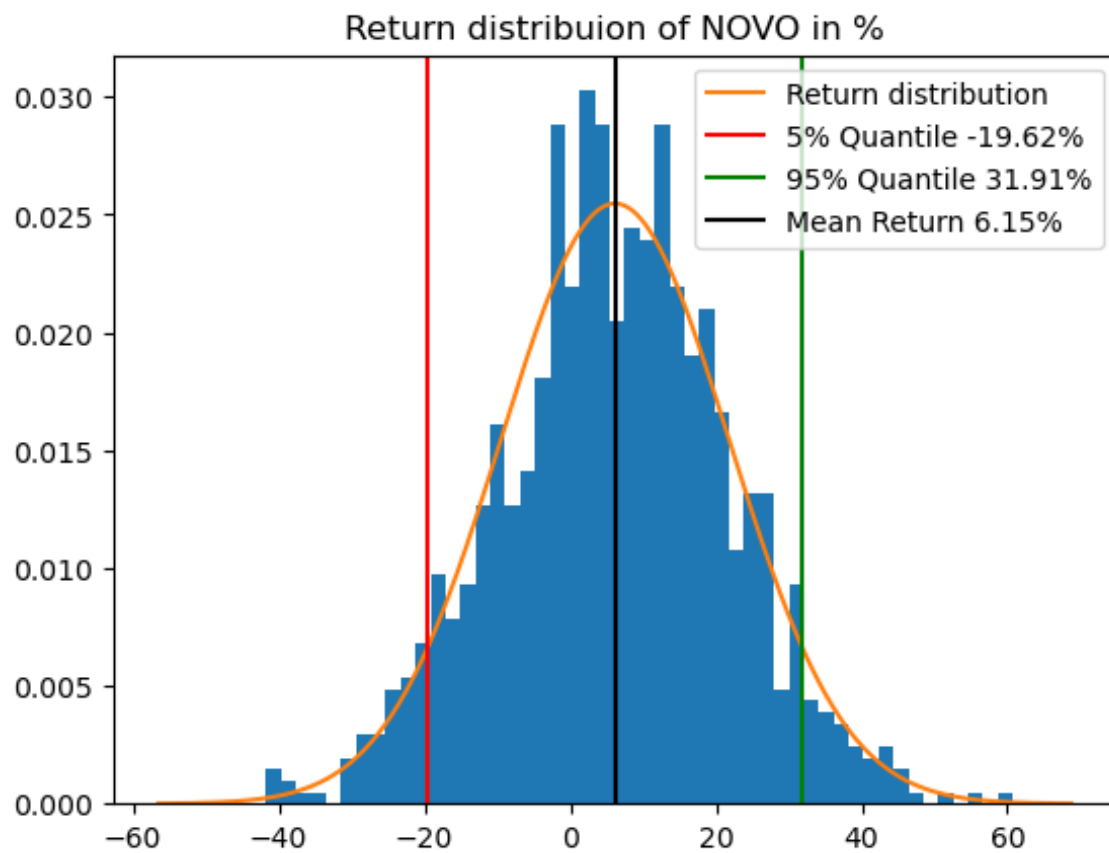
der Y_i angir størrelsen på hvert hopp. For å skille mellom ulike typer markedsbevegelser er hoppene delt i to komponenter:

der N_t^+ og N_t^- er uavhengige Poisson-prosesser som teller antall henholdsvis positive og negative hopp frem til tid t . Disse har intensiteter (frekvenser) $\lambda_+ = 0.416$ og $\lambda_- = 0.831$, som innebærer at det er en 41,6% sjansje for et positivt hopp, og en 83,1% sjansje for et negativt hopp i løpet av et år.

Hoppstørrelsene Y_i^+ og Y_j^- er stokastiske variabler som angir logaritmen av den prosentvise endringen i prisen under et hopp, og følger hver sin normalfordeling med ulike middelveier og standardavvik:

$$Y_i^+ \sim \mathcal{N}(\mu_+, \sigma_+^2), \quad Y_j^- \sim \mathcal{N}(\mu_-, \sigma_-^2),$$

$$\mu_+ = 0.0947, \quad \sigma_+ = 0.0311, \quad \mu_- = -0.1401, \quad \sigma_- = 0.0860.$$



Figur 20: Avkastning distribuering

9 BETC – Better Collective

Vi ser at BETC svinger rundt et nivå/trendlinje på kort sikt, og vi benytter derfor en mean-reverting Ornstein–Uhlenbeck-prosess (OU-prosess) på log-prisen. La $X_t = \ln(S_t)$ være log-prisen til aksjen. Modellen er gitt ved

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t, \quad (6)$$

der

- $\kappa > 0$ er hastigheten for tilbakevending (mean reversion),
- μ er langsiktig gjennomsnittet av log-prisen,
- σ er volatilitet,
- W_t er en standard Wiener-prosess.

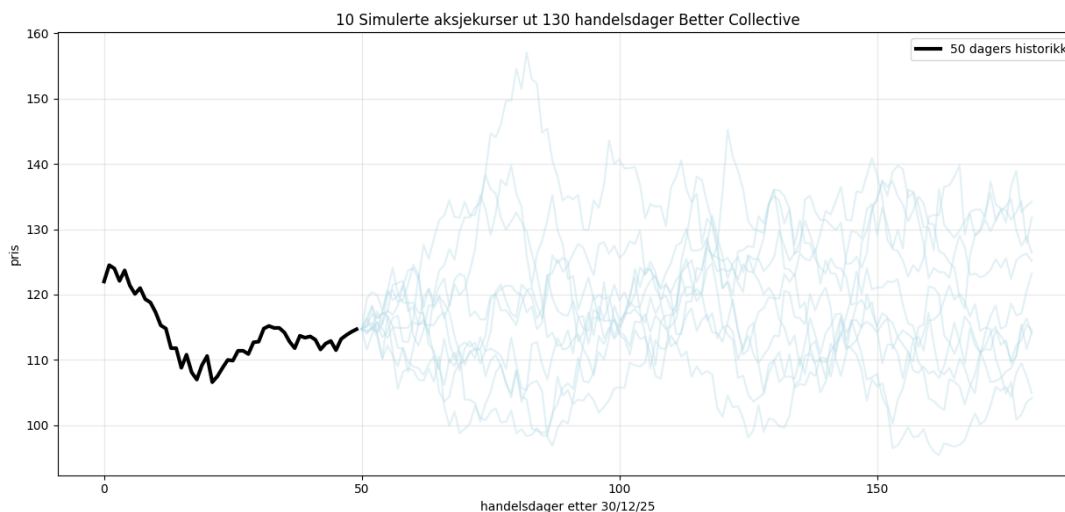
Estimering av parametere

Vi estimerer parametrene ved å bruke en diskret regresjon på log-pris, der $X_{t+\Delta t}$ regresses på X_t ved OLS. Med $\Delta t = 1/252$ (én handelsdag) får vi estimerte parametere:

$$\hat{\kappa} = 10.3986, \quad \hat{\mu} = 4.7873, \quad \hat{\sigma} = 0.3842.$$

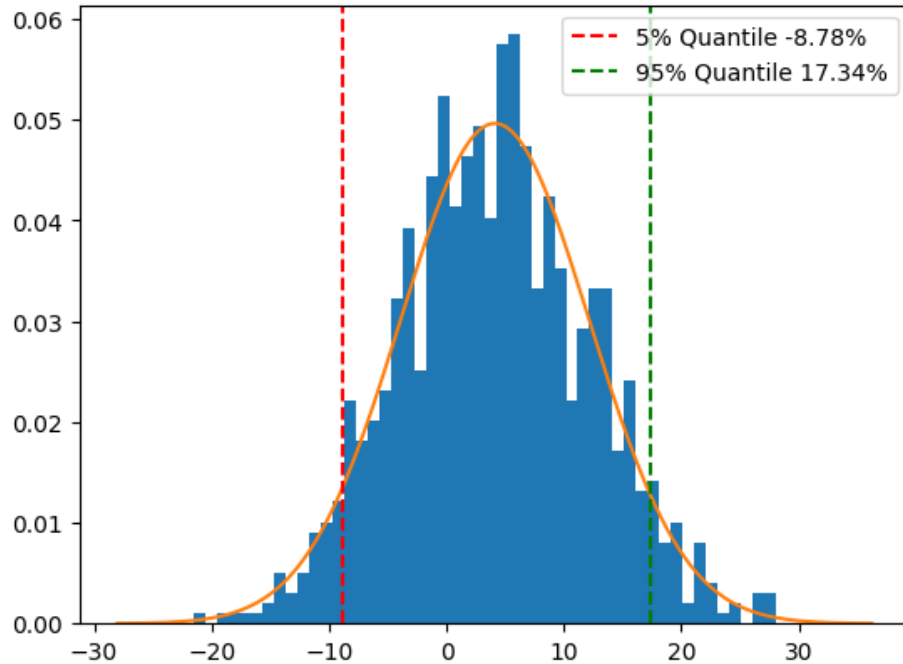
Simulering av aksjekurser og sluttavkastning

Vi simulerer $N = 1000$ utfall fram til ønsket horisont som er sommeren med $T = [130]$ handelsdager framover, og viser et utvalg av 10 simulerte prisbaner sammen med de siste 50 handelsdagene historikk. Videre beregner vi sluttavkastning og histogrammet under viser fordelingen til avkastningen basert på 1000 simuleringer, samt 5%- og 95%-kvantiler.



Figur 21: 10 simuleringer av BETC fram 130 handelsdager, med 50 dagers historikk.

Histogram Avkastning Better Collective per 30.06.2026 (1000 simuleringer)



Figur 22: Histogram av sluttavkastning for BETC ved sluttdato (1000 simuleringer).

10 Betsson

Vi ser at Betsson svinger rundt en trend-/likevektslinje, og benytter derfor en mean-reverting Ornstein–Uhlenbeck-prosess (OU-prosess) for å modellere utviklingen. Vi modellerer log-prisen ved en mean-reverting Ornstein–Uhlenbeck-prosess, der

$$X_t = \ln(S_t),$$

ved modellen

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t, \quad (7)$$

der

- $\kappa > 0$ er mean reversion-hastigheten (hvor raskt prosessen trekkes tilbake mot forventet nivå),
- μ er langsiktig middelerdi for log-prisen,
- σ er volatilitet,
- W_t er en standard Wiener-prosess.

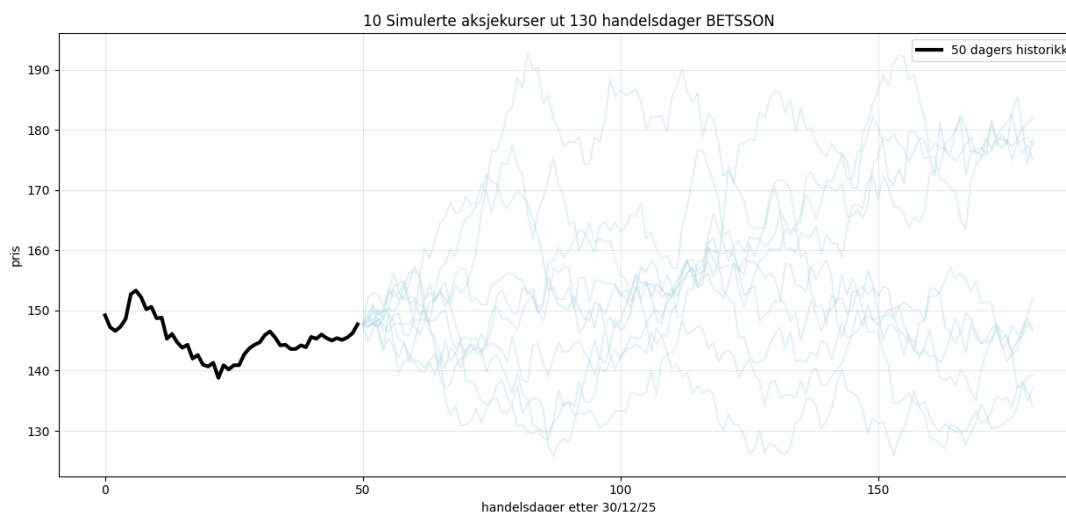
Estimering av parametere

Parametrene estimeres ved en diskret regresjonsmetode (OLS) på log-pris. Med tidssteg $\Delta t = 1/252$ (én handelsdag) estimeres følgende parametere:

$$\hat{\kappa} = 3.7104, \quad \hat{\mu} = 5.0802, \quad \hat{\sigma} = 0.2681.$$

Simulering av aksjekursutvikling

Med estimerte parametere simuleres $N = 1000$ mulige prisbaner 130 handelsdager fram i tid. Vi viser et utvalg på 10 simulerte prisbaner sammen med 50 handelsdager historikk for å illustrere modellens variasjon.

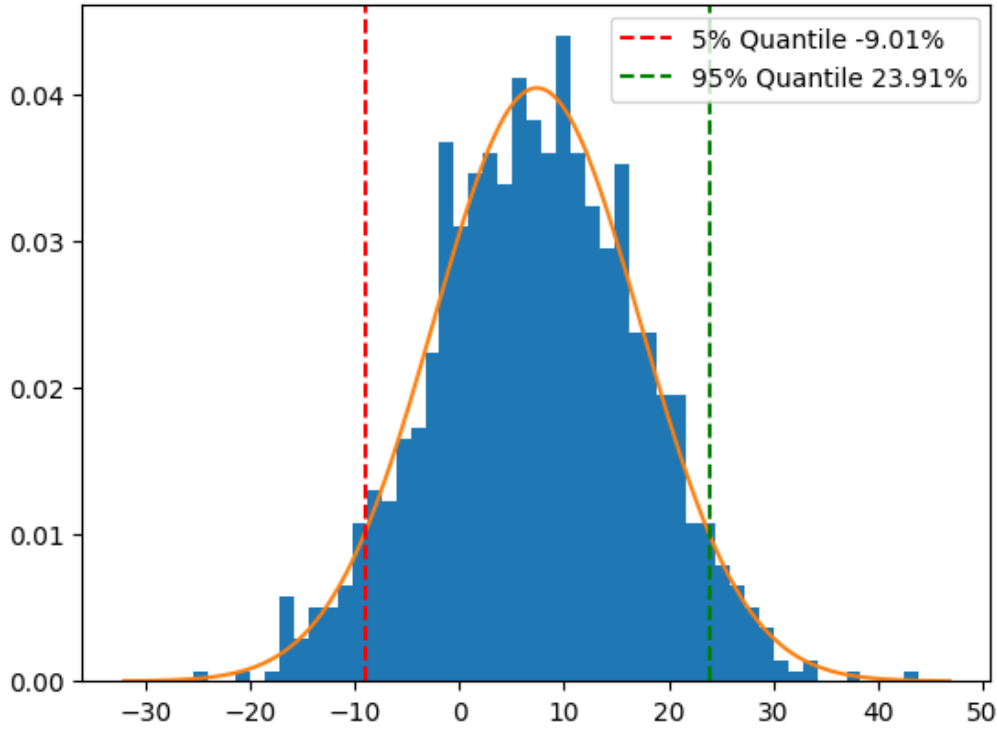


Figur 23: 10 simulerte aksjekurser for Betsson fram til sluttdato, samt 50 dagers historikk.

Fordeling av sluttavkastning

Histogrammet i Figur 24 viser fordelingen av R basert på 1000 simuleringer, sammen med 5%- og 95%-kvantilene. Dette gir et intervall for forventet variasjon fram mot sluttdato som er valgt til 30.06.2026.

Histogram Avkastning BETTSON per 30.06.2026 (1000 simuleringer)



Figur 24: Histogram av sluttavkastning for Betsson ved sluttdato (1000 simuleringer).

11 VEND – Vend Marketplaces

VEND modelleres ved hjelp av en Geometric Brownian Motion (GBM), da modellen er velegnet til å beskrive aksjekurser som utvikler seg kontinuerlig med stokastiske prosentvise endringer. La S_t betegne aksjekursen til tidspunkt t . Modellen er gitt ved

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (8)$$

der

- μ er forventet årlig avkastning (drift),
- σ er volatilitet,
- W_t er en standard Wiener-prosess.

Vi benytter den diskrete tilnærmingen gitt ved:

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_t\right), \quad (9)$$

der $Z_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$ er uavhengige standard normalvariable.

Estimering av parametere

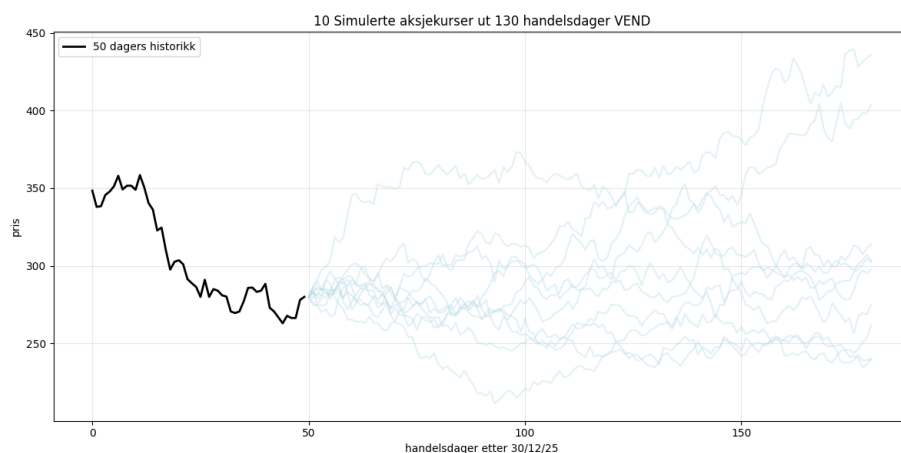
Vi estimerer parametrene og med $\Delta t = 1/252$ (én handelsdag) estimeres daglig drift og volatilitet, som deretter annualiseres:

For VEND gir dette følgende parametere:

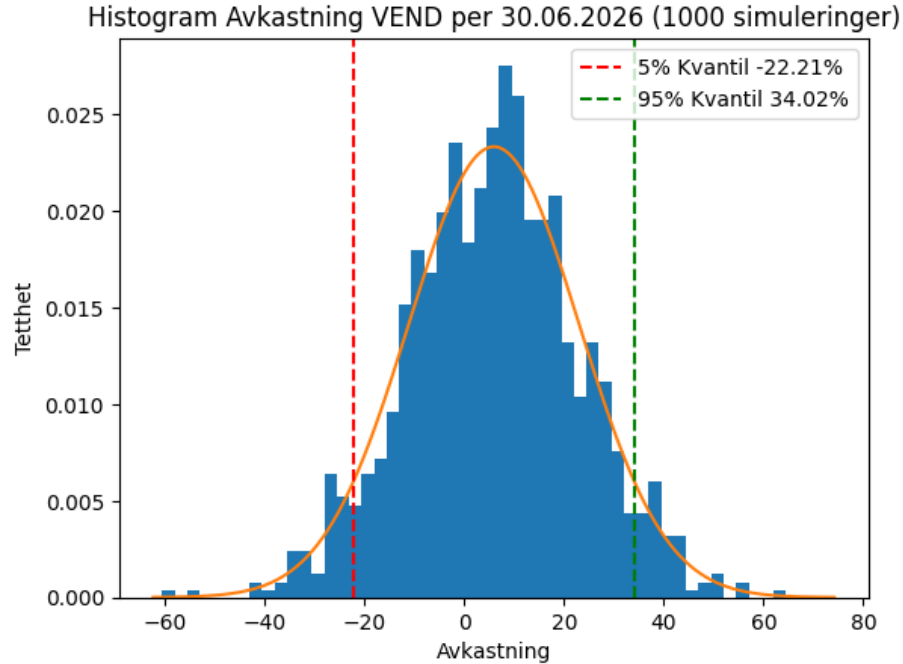
$$\hat{\mu} = 0.1578, \quad \hat{\sigma} = 0.2445.$$

Simuleringer og sluttavkastning

Vi har gjennomført $N = 1000$ simuleringer av aksjekursen fram til ønsket horisont (sommeren 2026), tilsvarende $T = 130$ handelsdager. I figuren under har vi plottet 10 simulerte prisbaner sammen med de siste 50 handelsdagene historikk. Histogrammet under viser fordelingen av sluttavkastningen basert på 1000 simuleringer, samt 5%- og 95%-kvantilene.



Figur 25: 10 simulerte aksjekurser for VEND fram 130 handelsdager, med 50 dagers historikk.



Figur 26: Histogram av sluttavkastning for VEND ved sluttdato 30.06.2026 (1000 simuleringer).

12 Sdiptech

Forvaltergruppen har besluttet å selge Sdiptech etter en periode med svake resultater. I løpet av det siste året har aksjekursen falt med 23,71 %, og fremtidsutsiktene fremstår som usikre. I denne analysen presenterer vi noen av svakhetene til Sdiptech.

Metode

Aksjekursen har historisk vist relativt små svingninger rundt et langsiktig nivå, noe som indikerer mean-reverting egenskaper. Vi benytter derfor en mean-reverting Ornstein–Uhlenbeck-prosess for å modellere og predikere den fremtidige aksjekursen. Modellen anvendes på log-priser og er gitt ved:

$$dX_t = \kappa(\theta - X_t) dt + \sigma dW_t \quad (10)$$

der:

- $X_t = \ln(P_t)$
- θ er det langsiktige gjennomsnittet
- κ er hastigheten på tilbakevending mot gjennomsnittet
- σ er volatiliteten

- W_t er en Wiener-prosess

For å konvertere tilbake til aksjepris benyttes:

$$P_t = e^{X_t} \quad (11)$$

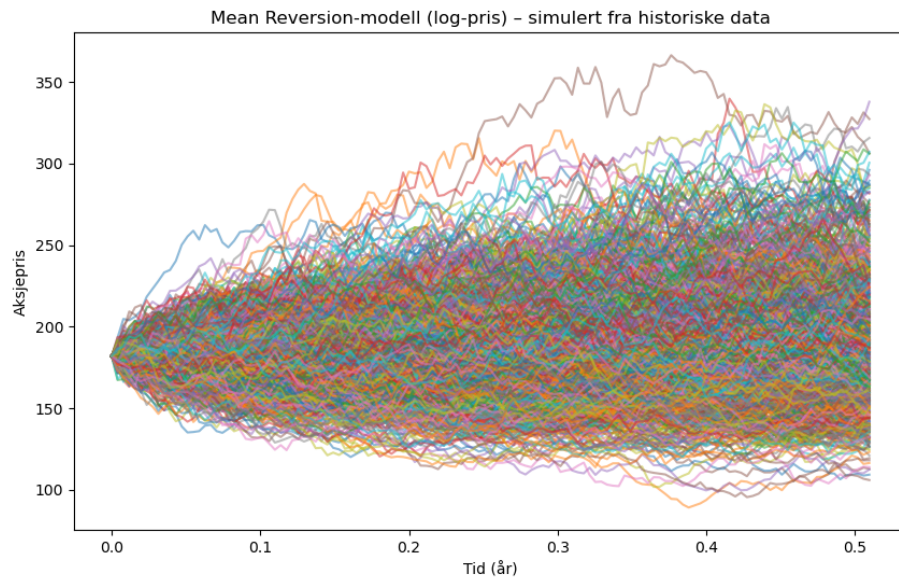
Vi setter $\kappa = 1$, og de estimerte parameterverdiene er:

$$\theta = 5.2910 \quad (12)$$

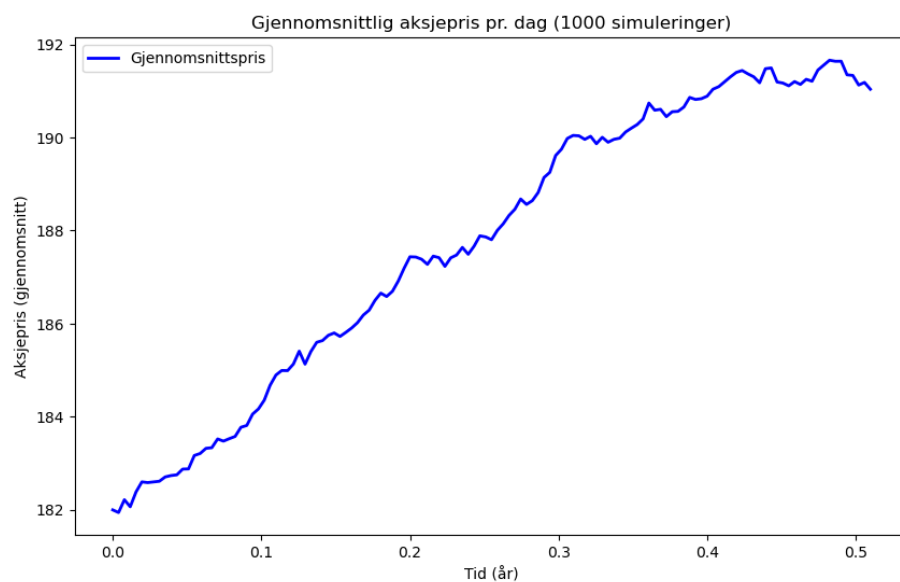
$$\sigma_{\text{Diffus}} = 0.3491 \quad (13)$$

Resultat

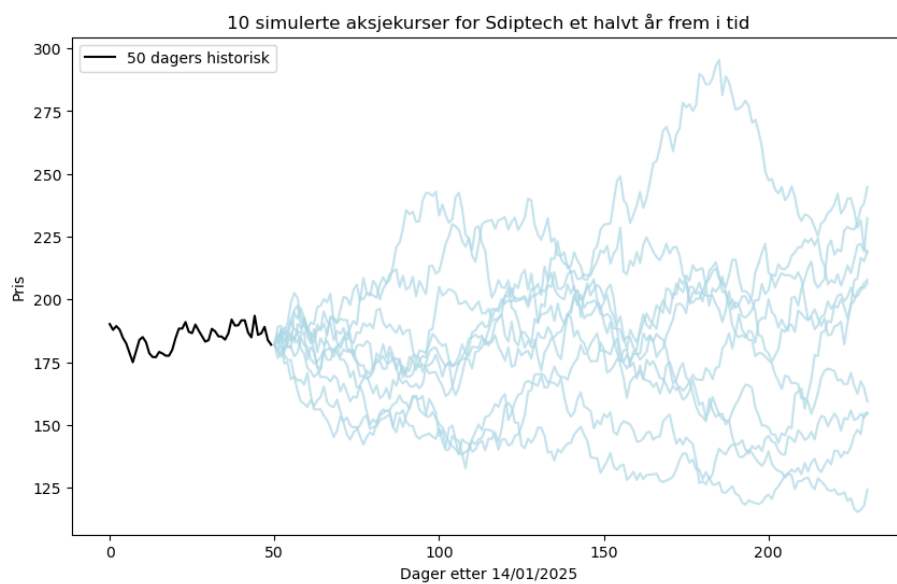
Vi har gjennomført 1000 simuleringer ved bruk av Ornstein–Uhlenbeck-prosessen og oppnådd følgende resultater:



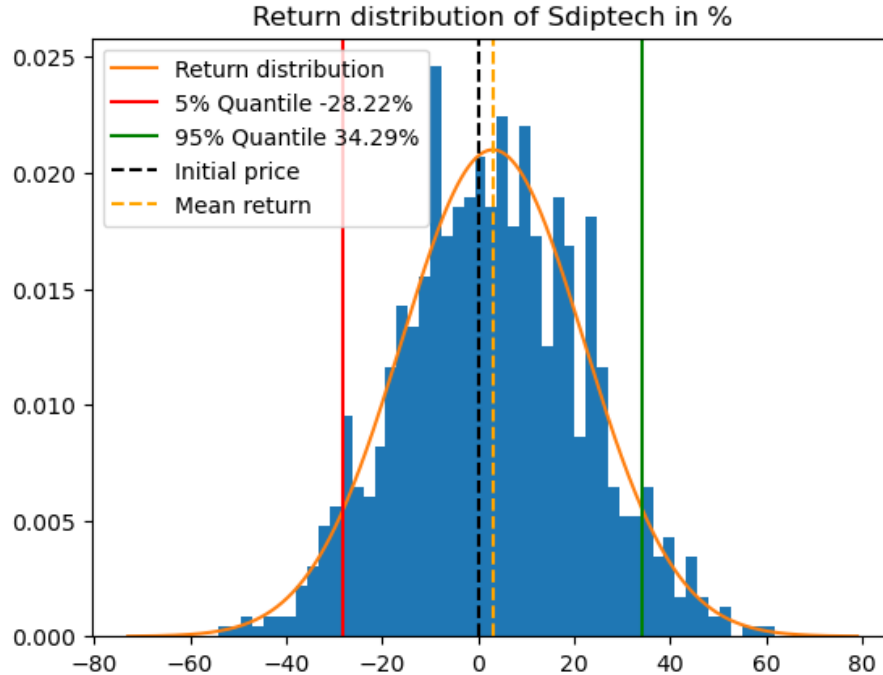
Figur 27: Viser 1000 simulerte aksjebaner et halvt år frem i tid. Ser en generell positiv økning.



Figur 28: Viser gjennomsnittet for hver dag av de 1000 simuleringene.



Figur 29: Viser den historiske prisen 50 dager før 14.01.25 og et halvt år frem i tid.



Figur 30: Viser normalfordelingen av simulerte priser. Er svakt høyrehalet (Gjennomsnittet av de simulerte prisene er litt høyere enn startprisen).

Konklusjon

Figurene viser at den forventede aksjeprisen ligger noe over dagens startpris. Samtidig er det betydelig usikkerhet i resultatene, noe Figur 4 tydelig illustrerer ved at aksjeprisen også kan falle kraftig. Basert på det historiske kursfallet i Sdiptech og usikkerheten knyttet til fremtidig kursutvikling, vurderes et salg av aksjen som det beste alternativet.

13 Maha Capital

Maha Capital har hatt et år preget av store svingninger. Aksjen har gått fra en startverdi på 6.39 SEK den 21. januar 2025 til 10.18 SEK den 21. januar 2026. I tillegg har aksjen økt med 164.23% de siste seks månedene. Målet med denne analysen er å predikere utviklingen i aksjeprisen fremover.

Metode

Ettersom året har vært preget av mange store hopp, både positive og negative, modelleres den fremtidige aksjeprisen ved hjelp av *Merton Jump-Diffusion-modellen*. Denne modellen kombinerer geometrisk Brownske bevegelse (GBM) med stokastiske hopp for å fange opp plutselige endringer i aksjekursen.

Den stokastiske differensialligningen er gitt ved:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t + J_t S_t dq_t \quad (14)$$

der:

- W_t er en Wiener-prosess,
- dq_t er en Poisson-prosess med intensitet λ ,
- J_t beskriver hoppstørrelsen.

Det antas både positive og negative hopp med lik sannsynlighet. Hvert hopp gir enten et positivt eller negativt prisendring på 5%. Dermed settes hopp-parametrene til:

$$\mu_{\text{up}} = \ln(1.05), \quad \mu_{\text{down}} = \ln(0.95) \quad (15)$$

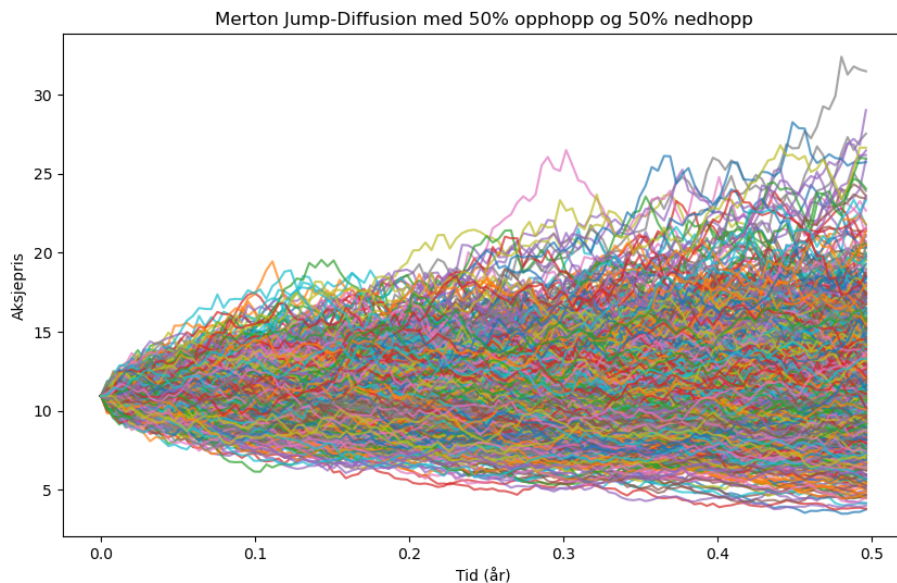
hvor μ_{up} representerer et positivt hopp på 5%, og μ_{down} representerer et negativt hopp på 5%.

Simulering og resultater

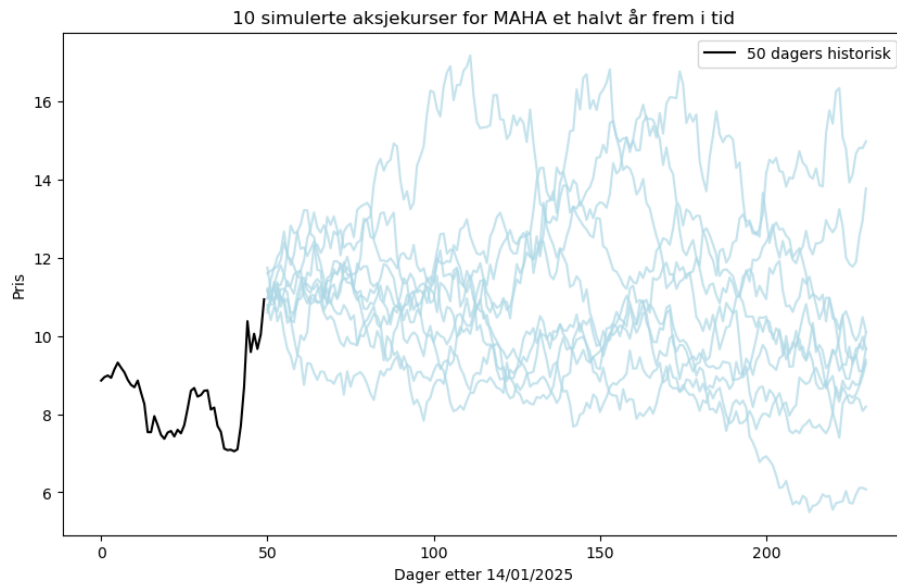
MAHA-aksjen har hatt svært høy volatilitet det siste året, noe som gir en høy diffus volatilitet i modellen. Denne estimerte volatiliteten betegnes som $\hat{\sigma}$ og har verdien:

$$\hat{\sigma} = 0.473 \quad (16)$$

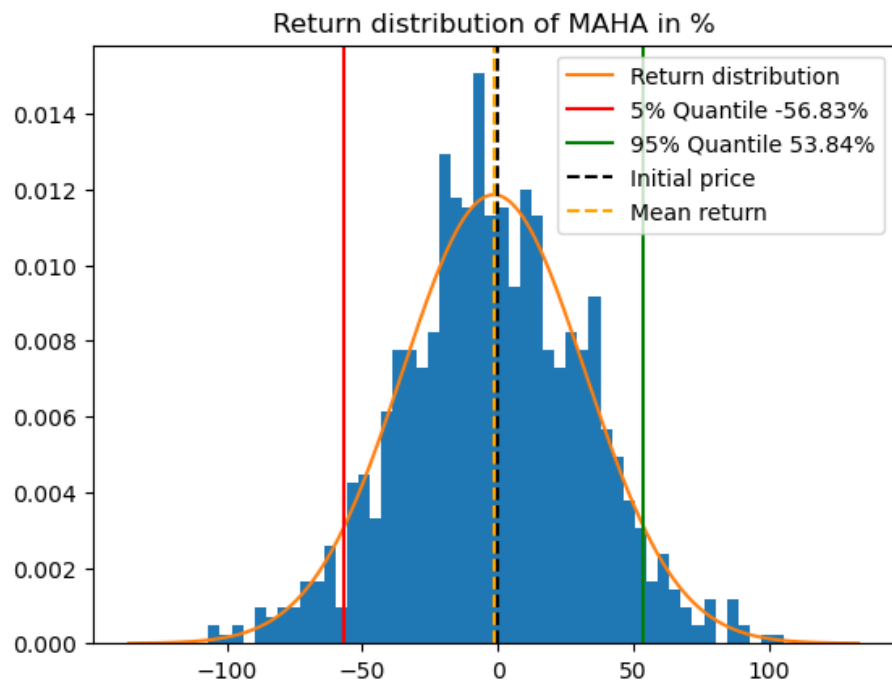
Den høye volatiliteten påvirker simuleringene betydelig og fører til et stort sprik mellom mulige fremtidige prisbaner.



Figur 31: Viser 1000 simuleringer av aksjeprisen. Stor differanse mellom topp og bunn



Figur 32: 10 simulerte aksjekurser for MAHA et halvt år frem i tid fra 14.01.25.



Figur 33: Viser normalfordelingen av simulerte priser. Enorm spredning mellom mulig topp og bunn.

14 MOWI

Mowi ASA er verdens største produsent av atlantisk laks og har en inntjening som i stor grad påvirkes av utviklingen i globale laksepriser. Historisk har laksepriser vist tydelige sykliske bevegelser rundt et langsiktig likevektsnivå. Vi modellerer derfor kurs- og inntjeningsdynamikken ved bruk av en mean reversion-prosess.

Sammendrag og resultater

Vi har gjennomført 1000 simuleringer av fremtidig utvikling i Mowis log-pris 125 handelsdager frem i tid. Resultatene viser en tydelig mean reversion-dynamikk, hvor ekstreme prisnivåer gradvis beveger seg tilbake mot et langsiktig gjennomsnitt. Nedsiderisikoen er primært knyttet til perioder med svak laksepris, mens oppsiden begrenses av normalisering mot likevektsnivå.

Metode

Modell

Vi benytter følgende *Ornstein-Uhlenbeck (OU)*-prosess:

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t$$

der:

- μ er det langsiktige gjennomsnittet av log-prisen. Estimert ved OLS-regresjon av

$$X_t = \alpha + \beta X_{t-1} + \varepsilon_t$$

hvor:

$$\mu = \frac{\alpha}{1 - \beta}$$

Vi finner:

$$\mu = 5.4628$$

- κ representerer hastigheten på mean reversion og beregnes som:

$$\kappa = \frac{-\ln(\beta)}{\Delta t}$$

$$\kappa = 1.5865$$

- σ representerer volatiliteten i prosessen. Variansen estimeres fra residualene:

$$\sigma^2 = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \varepsilon_t^2$$

Vi finner:

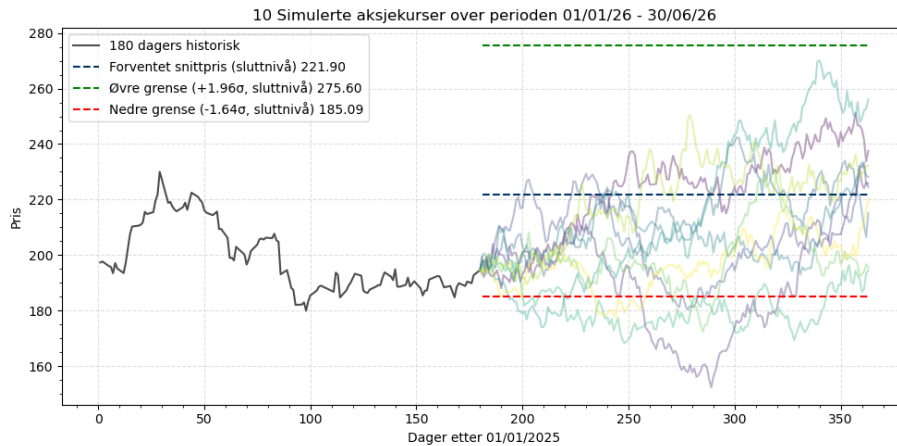
$$\sigma^2 = 0.2076$$

Modellen forutsetter stasjonaritet, hvilket innebærer at $|\beta| < 1$. Dette er konsistent med observerte data og støtter bruk av mean reversion fremfor en geometrisk Brownsk bevegelse.

Simulering

Vi har gjennomført 1000 Monte Carlo-simuleringer av kursutviklingen 125 handelsdager frem i tid. Simuleringene viser at prisbanene tenderer tilbake mot det estimerte langsiktige nivået μ , og ekstreme avvik reduseres over tid gjennom mean reversion-mekanismen.

En eventuell utvidelse av modellen kan inkludere korrelasjon mot laksepris, for å reflektere selskapets eksponering mot råvaremarkedet.



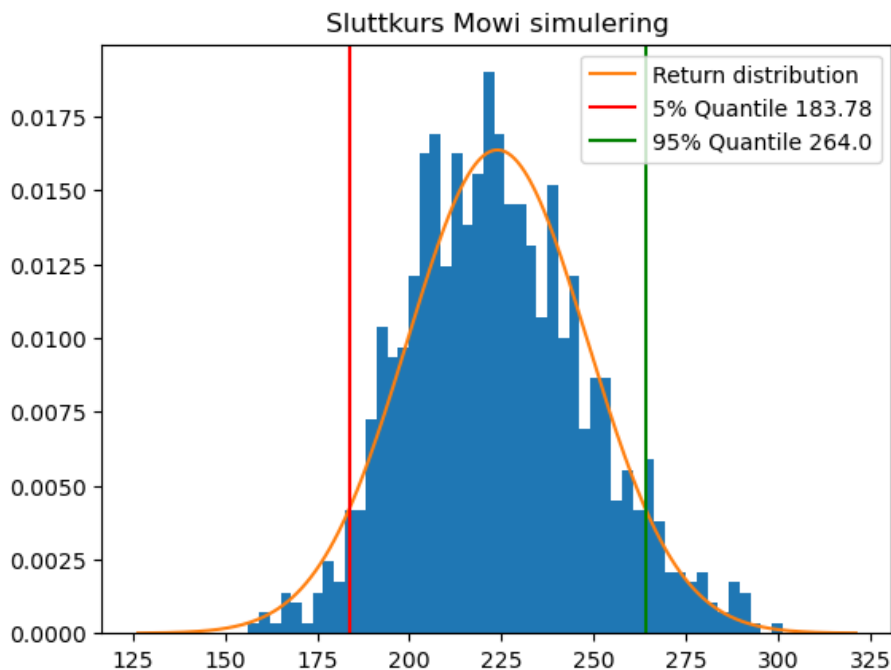
Figur 34: Simulerte aksjekurser frem til 30.06.2026

Konklusjon

Mean reversion-modellen fremstår som hensiktsmessig for Mowi gitt:

- Syklisk laksepris med historisk tilbakevending mot likevektsnivå
- Stabil operasjonell struktur og volumvekst
- Begrenset sannsynlighet for varig strukturell reprising

Simuleringene indikerer at fremtidig kursutvikling i stor grad drives av normalisering mot lang-siktig gjennomsnitt, med risiko knyttet til midlertidige prissjokk snarere enn permanente strukturelle endringer.



Figur 35: Fordeling av simulert prosentvis sluttavkastning for MOWI etter T handelsdager.

15 Indeks

- Stresstest, Bluenord og Odfjell - Mithun Kohilarajh (Assisterende Nestleder Analysegruppen & Gruppeleder)
- BGF - Eirik Geelmuyden
- Storebrand - Tormod Bjelkarøy
- Novo Nordisk - Syver Wetten
- BETC, Betsson og Vend - Ingrid Anne Lundem
- Sdiptech og Maha Capital - Fredrik Framstad
- Mowi - Mohammed Sesay
- Portefølje optimering - Kristine Lunde & Trym Østensvig

16 Referanser

- Investing.com. (u.d.). Bluenord ASA (BNOR). Hentet 14. januar 2026 fra: <https://www.investing.com/equities/norwegian-ener>
- Investing.com. (u.d.). Odfjell Drilling Ltd (ODLO). Hentet 14. januar 2026 fra: <https://www.investing.com/equities/odfjell-drilli>
- Investing.com. (u.d.). Brent Oil (LCOK6). Hentet 14. januar 2026 fra: <https://www.investing.com/commodities/brent-oil>
- Historiske gullpriser (futures): Investing.com – Gold Futures Historical Data
- Historiske fondspriser: Investing.com – BGF World Gold A2 Historical Data
- “Storebrand historical data - Euronext.com.” (2026). *euronext.com*. Hentet 14. januar 2026 fra: <https://live.euronext.com/en/product/equities/no0003053605-xosl>
- Investing.com (2026, 21. januar). *Novo Nordisk A/S*. Hentet fra: <https://www.investing.com/equities/novo-nordis-historical-data>
- Investing.com (u.d.). *Better Collective (BETCO)*. Hentet 20.01.26 fra : <https://www.investing.com/equities/better-collective-historical-data>
- Investing.com (u.d.). *Betsson B*. Hentet 20.01.26 fra: <https://www.investing.com/equities/betsson-b-historical-data>
- Investing.com (u.d.). *Vend Marketplaces ASA (VENDA)*. Hentet 20.01.26 fra: <https://www.investing.com/equities/schibsted-asa-historical-data>
- Investing.com (2026, 21. januar). *MAHA Energy AB*. Hentet fra: <https://www.investing.com/equities/maha-energy-ab>
- Investing.com (2026, 20. januar). *Mowi ASA*. Hentet fra: <https://www.investing.com/equities/marine-harvest-historical-data>
- Investing.com (2026, 29. januar). *Sdiptech AB*. Hentet fra: <https://www.investing.com/equities/sdiptech-ab>